２０２２春 数分ＩＩ期末(高清重制版)

一、(24 分)计算.

(1)设$z=xy+xf\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中$f$为一元可微函数，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

(2)设$u=xy^2\mathrm{e}^{xy}$，求u于$(1,1)$处沿$\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$的方向导数.

(3)设u,v是由方程组$\begin{cases} xu-yv=1 \\ yu+xv=0 \end{cases}$所确定的$x,y$的可微函数，求$\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial v}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial y}$(设$x^2+y^2\neq 0$).

(4)计算曲线积分$\displaystyle\int_L \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}s$，其中$L$为圆周$x^2+y^2=a^2$位于第一象限的部分.

二、(12 分)设$f(x,y)=\dfrac{xy}{3x^2+2y^2}((x,y)\neq(0,0))$；$f(0,0)=0$.

(1)$f(x,y)$于$(0,0)$处是否连续？给出理由.

(2)$\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0)$和$\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0)$是否存在？如果存在，求出它们的值.

三、(16 分)对以下$\mathbb{R}^2$中的点集E，求出其内部E°与闭包$\overline{E}$，并指出哪些是区域，哪些是闭区域.(无需写出理由)

(1)$E=\left\{(x,y)\colon \dfrac{x^2}{4}-1\leq y\leq 2-x\right\}$

(2)$E=\{(x,y)\colon x^2+y^2\neq 1\}$

(3)$E=\{(x,y)\colon 0<x^2+y^2<1\}$

(4)$E=\{(x,y)\colon xy=1\}$

四、(10 分)计算$I=\displaystyle\iint_D (x^2y^2+xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\{(x,y)\colon |x|+|y|\leq 1\}$.

五、(10 分)设$f(x,y)$是$D=\{(x,y)\colon x^2+y^2\leq r^2\}$上的非负连续函数.证明：若$A=\sqrt{a^2+b^2}>r$，则有

$$\frac{m}{A+r}\pi r^2\leq\iint_D \frac{f(x,y)}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leq\frac{M}{A-r}\pi r^2,$$

其中$M=\max\{f(x,y)\colon (x,y)\in D\}$，$m=\min\{f(x,y)\colon (x,y)\in D\}$.

六、(10 分)计算$I=\displaystyle\iint_\Sigma x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$是由曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$和平面$z=1$围成的三维有界区域的表面外侧.

七、(10 分)计算曲线积分$\displaystyle\int_\Gamma \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中$\Gamma$为平面上的闭曲线$x^2+4y^2-2\sqrt{3}x-1=0$，方向为逆时针方向.

八、(8 分)用 Lagrange 乘数法求平面曲线$ax^2+2bxy+cy^2=1$上的点到原点的最远距离和最近距离，其中a,b,c皆为正数，且$ac-b^2>0$.